

Ottimizzazione dei parametri di operatività di un reattore sottocritico

Riccardo Bossi

Relatore: Prof. Antonio Cammi
Correlatrice: Prof.ssa Monica Sisti

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Politecnico di Milano

April 20, 2026

Il Sistema Sottocritico: Concetti Chiave

Un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$) non può mantenere una reazione a catena autosostenuta. La popolazione neutronica e la potenza termica dipendono strettamente da una **sorgente esterna** di neutroni.

- **Relazione Potenza-Sorgente:** In regime stazionario, la potenza P è direttamente proporzionale all'intensità della sorgente S .
- **Controllo dell'Operatività:** Modificando l'intensità della sorgente (es. corrente del fascio dell'acceleratore), si modifica linearmente la potenza del reattore.
- Le variazioni di potenza causano variazioni termiche che, tramite i **feedback di reattività**, modificano il valore del k_{eff} stesso.

Domanda di Ricerca

In che modo le operazioni sulla sorgente (che determinano il passaggio tra gli stati di operatività) influenzano il k_{eff} e come possiamo ottimizzare questo legame garantendo la sicurezza?

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce $T_{fuel} \sim T_{mod}$, con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.

Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce $T_{fuel} \sim T_{mod}$, con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.
- **Hot Full Power (HFP):** Estrazione di potenza nominale. Si stabilisce un gradiente termico dinamico: le barre di combustibile si scaldano fino a 600 K, cedendo calore all'acqua (350 K) impiegata nel ciclo termodinamico. il reattore è in regime di operatività.

Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il k_{eff} si alza:

Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$), massimizzando l'autovalore operativo k_{HFP} nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ($k_{CZP} < 1$).

Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il k_{eff} si alza:

Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ($k_{eff} < 1$), massimizzando l'autovalore operativo k_{HFP} nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ($k_{CZP} < 1$).

Indipendenza Parametrica del Modello

La routine di ottimizzazione è agnostica rispetto alla configurazione di base. Non vengono fatte ipotesi a priori su geometria, raggi del combustibile o materiali del target. L'intero set di parametri è gestito in modo dinamico tramite un file di configurazione .txt.

Layout Geometrico del Reattore

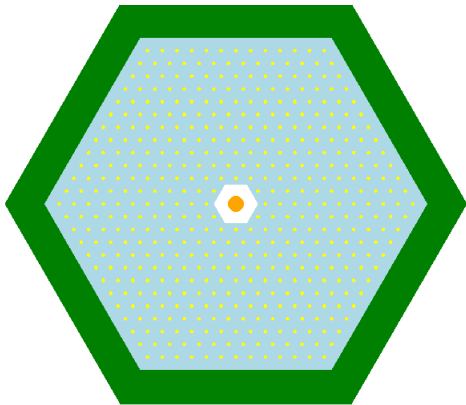


Figure: Sezione piano XY.

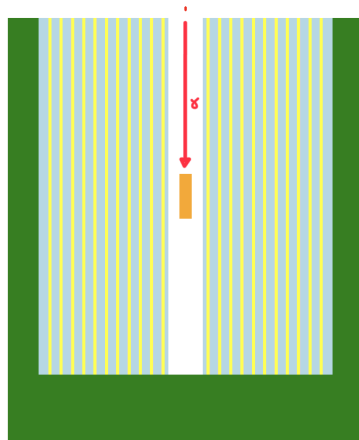


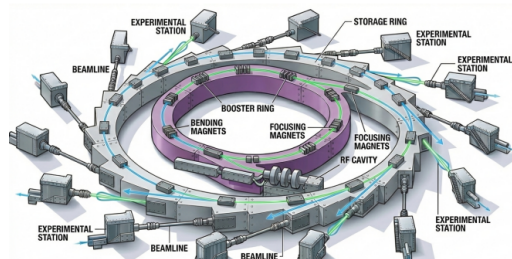
Figure: Sezione piano XZ.

Sistema Synchrotron-driven Neutron source

Infrastruttura progettata per colmare il gap di flusso tra le grandi sorgenti a spallazione ($\sim 10^{16}$ n/cm² s) e le macchine compatte (CANS: $\sim 10^{10}$ n/cm² s). Attualmente in fase di studio.

- Produzione di fotoni γ mediante magneti curvanti in anelli di accumulazione ad alta energia.
- Estrazione tangenziale del fascio su target esterni per la generazione di neutroni via reazione fotonucleare.

Figura3: Layout dell'anello di accumulazione e delle beamline di estrazione del fascio fotonico.



Spettro di Funzionamento e Intensità della Sorgente

- **Spettro energetico:** Spettro continuo tra 1 e 37 MeV, che copre la regione della *Giant Dipole Resonance* (GDR) dei bersagli. In questa regione l'Uranio si eccita assorbendo un fotone, segue poi diseccitazione con emissione di neutrone/i. Domina il processo (γ, n) che raggiunge un picco a 14 MeV con 500 mb.
- **Intensità primaria:** Rate fotonico di $S_\gamma = 2.02 \times 10^{17} \gamma/\text{s}$ per singola beamline.
- **Potenza di generazione:** ~ 200 kW per fascio fotonico.

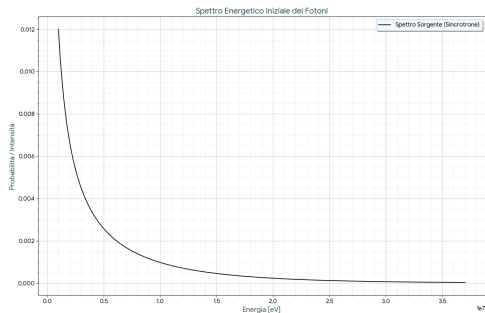


Figure: Distribuzione energetica della radiazione di sincrotrone incidente (1 – 37 MeV).

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di ^{238}U nel reticolo cristallino del UO_2 induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di ^{238}U nel reticolo cristallino del UO_2 induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Variazione di Reattività Globale

Per una transizione termodinamica tra due stati, il $\Delta\rho$ è formalizzato come:

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1 = \frac{k_2 - 1}{k_2} - \frac{k_1 - 1}{k_1} = \frac{k_2 - k_1}{k_1 \cdot k_2}$$

Superficie di Moltiplicazione Termodinamica

Mappa di Moltiplicazione 3D: $k_{eff}(T_{water}, T_{fuel})$

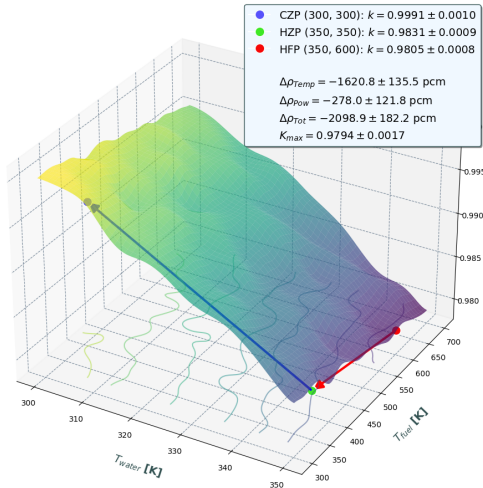


Figura 4: Mappa 3D dell'autovalore k_{eff} in funzione delle temperature di moderatore (T_{water}) e combustibile (T_{fuel}) nei transitori HFP $\rightarrow$ CZP.

Il grafico evidenzia il forte incremento di reattività indotto dall'espansione termica del moderatore e dall'allargamento Doppler delle risonanze dell'U-238.

Valutazione del k_{max} e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

Valutazione del k_{max} e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

Impatto della Pressione Operativa

Diverse simulazioni a reticolo (Pitch) e Pressione variabili hanno dimostrato che **l'effetto della pressione è del second'ordine**. Di conseguenza, la suite di simulazioni di design è stata consolidata alla pressione atmosferica (1 atm).

Dipendenza non-lineare di k_{max} dal Pitch

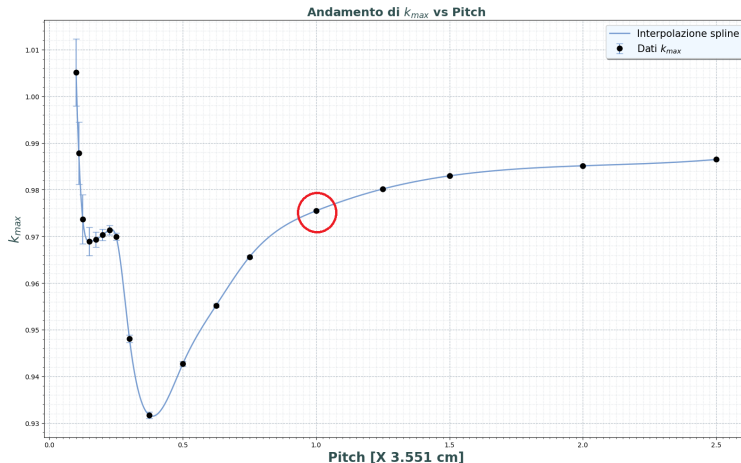


Figure: Modulazione di k_{max} al variare esclusivo del Pitch del reticolo, evidenziando le zone di iper-moderazione e sotto-moderazione.

Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente k_{max} è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente k_{max} è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

Ridefinizione della geometria di arricchimento

Nel resto dei conti e simulazioni si è abbandonata la logica ad arricchimento omogeneo in favore di un **profilo lineare** tra l'anello di combustibile più interno e l'involucro esterno.

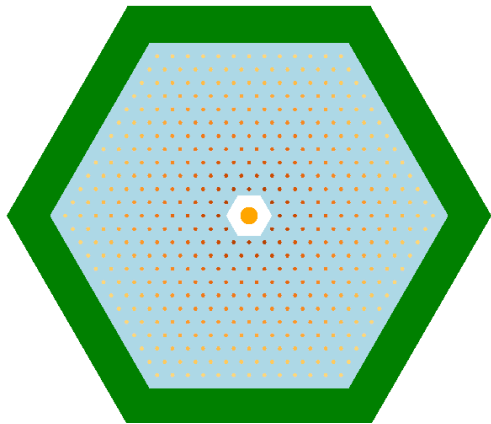


Figure: Sezione piano XY.

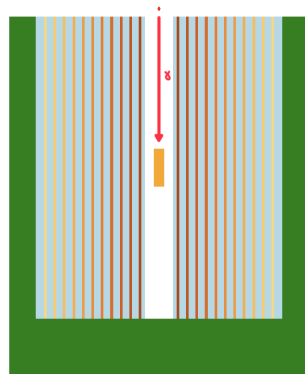
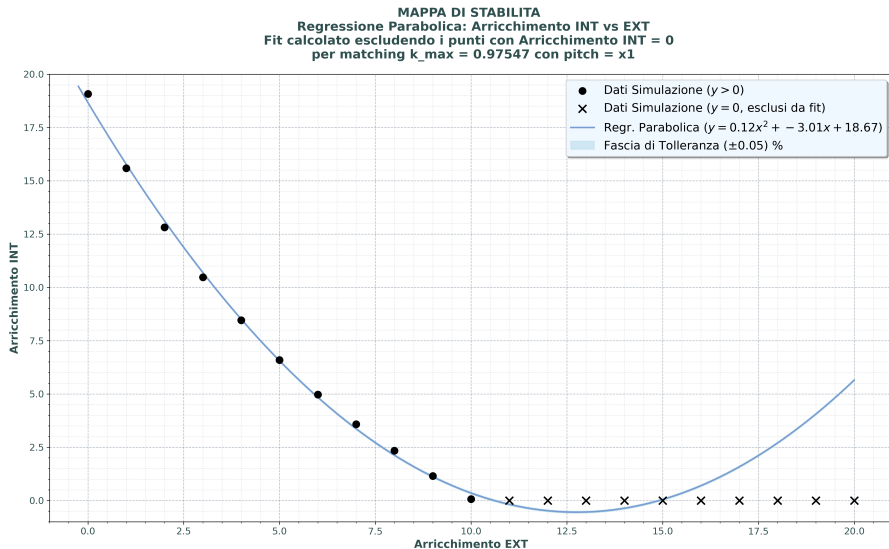


Figure: Sezione piano XZ.

Spazio delle Soluzioni Stabili per un Pitch di 3.551 cm



Spazio delle Soluzioni Stabili

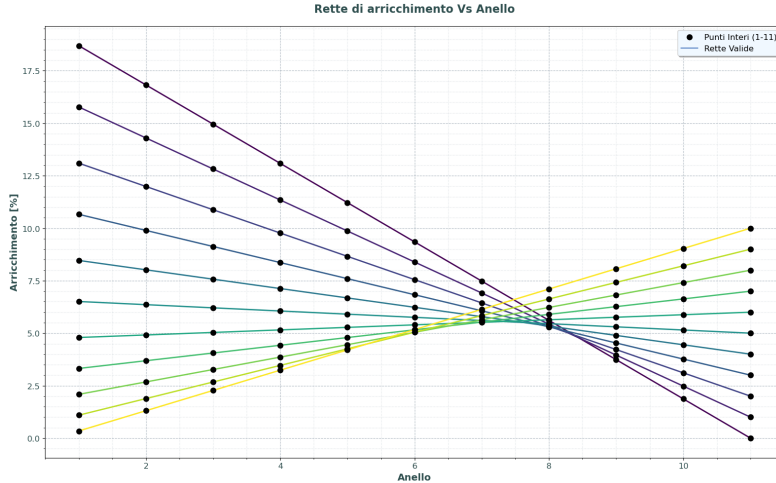


Figure: estrapolazione radiale per il gradiente di arricchimento.

Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

L'osservabile di primario interesse resta tuttavia la **Potenza Macroscopica**. Riportiamo qui i parametri inerenti il massimo di potenza ad un pitch x1, simulazione ad 1 Atm con arricchimento variabile linearmente :

Fissioni per particella sorgente:	1.37078e-01
Tasso di fissione reale:	2.76897e+16 fissioni/s
Potenza termica totale:	0.887 MW
Q-factor (plasma physics):	2.218

Variazione della Potenza Estratta

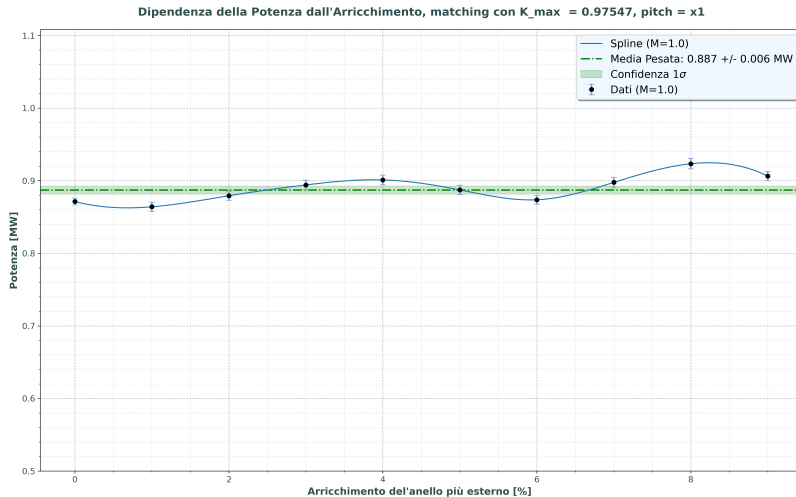


Figure: Sensibilità della potenza termica macroscopica in funzione del grado di arricchimento radiale

Parametri Prestazionali: Il Q-Factor

In un sistema ADS, il fattore di guadagno energetico Q descrive l'amplificazione della potenza della sorgente nel nocciolo sottocritico:

$$Q = \frac{P_{thermal}}{P_{beam}} = \psi \frac{k_{eff}}{1 - k_{eff}}$$

Dove ψ rappresenta il fattore di importanza relativa dei neutroni di sorgente.

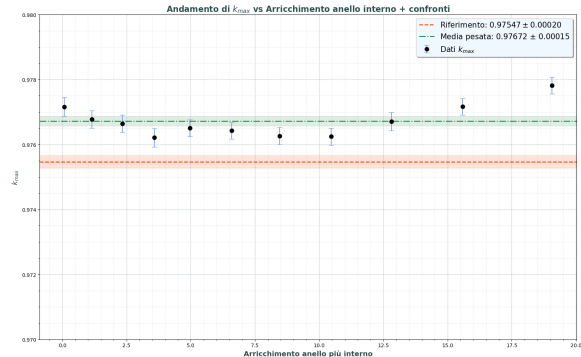
Per una valutazione coerente si definisce un Q_{sys} riferito alla potenza elettrica del sincrotrone:

$$Q_{sys} = \frac{P_{thermal}}{P_{el, sync} / \eta_{th}} \approx 2.22$$

Tecnologia	Q-Value (Target/Record)	Regime
ITER	~ 10	Fusione (In costruzione)
SPARC	> 11	Fusione (In sviluppo)
JET	0.67	Fusione (Record 1997)

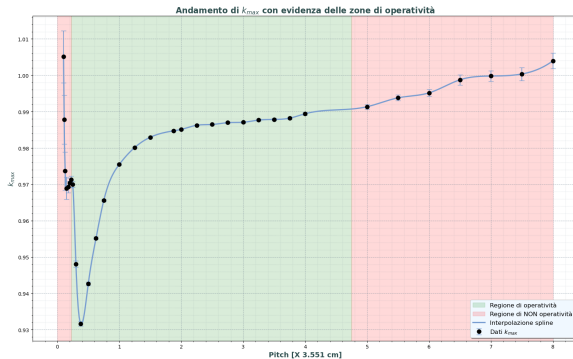
Consistenza del Modello e Verifica di k_{max}

- Validazione su diverse configurazioni di arricchimento lineare finalizzate all'uguaglianza con il k_{max} di riferimento.
- Simulazioni eseguite sui tre stati termodinamici fondamentali: **CZP**, **HZP** e **HFP**.
- L'analisi della media pesata conferma la sostanziale invarianza dei valori di k_{max} rispetto al caso limite ad arricchimento omogeneo.
- Questo comportamento convalida formalmente la flessibilità della metodologia geometrica adottata.



Andamento di k_{max} e Zone di Operatività

- **Regione Verde (Operatività):** Dominio del pitch in cui è analiticamente possibile far convergere il sistema al k_{max} target tramite modulazione dell'arricchimento.
- **Regione Rossa (Non Operatività):** Dominio inaccessibile. La corrispondenza con il k_{max} fallisce anche imponendo un limite teorico di arricchimento omogeneo del 100%.
- **Dinamica Fisica:** La marcata non-linearità della funzione $k_{max}(\text{pitch})$ è governata dal bilancio di moderazione neutronica indotto dalla miscela di acqua leggera e pesante (15%).



Analisi della Risposta Termica e Ottimizzazione del Pitch

La caratterizzazione del reattore richiede la valutazione del legame tra parametri geometrici e prestazioni di potenza:

- Esecuzione di una vasta campagna di simulazioni in regime *fixed source* esclusivamente all'interno del dominio di operatività (Zona Verde), garantendo la stabilità neutronica del sistema.
- L'andamento della potenza termica estraibile è strettamente legato all'efficienza di rallentamento dei neutroni, determinata dal rapporto volumetrico tra moderatore (15% D_2O in H_2O) e combustibile al variare del Pitch.
- La competizione tra il rateo di fissione indotta e le perdite per fuga/cattura parassita determina un profilo di potenza non lineare.
- Attraverso un'interpolazione parabolica dei dati di simulazione, è stato individuato un punto di massimo globale per la potenza a un pitch equivalente di circa 14 cm.

Analisi Accoppiata: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch

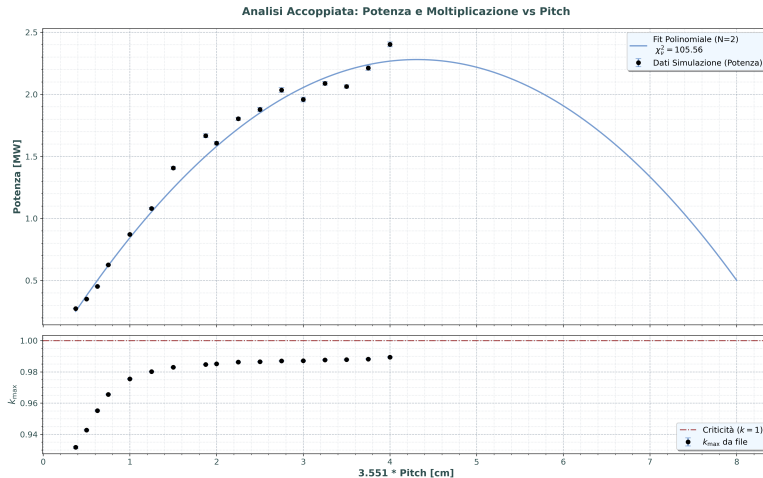


Figure: Caratterizzazione delle prestazioni del core: correlazione tra il fattore di moltiplicazione $k_{\max}$ e

Next steps

- Ulteriori test del modello con diversi pitch.
- Analisi di possibili altri meccanismi di feedback come per esempio i veleni.
- Analisi di sensibilità del modello con diverse geometrie e condizioni operative di pressione e moderatore.

Il bilancio neutronico stazionario è governato dall'equazione del trasporto:

Formulazione Operatoriale

$$\mathcal{M}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega}) = \frac{1}{k_{eff}} \mathcal{F}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega})$$

I due operatori descrivono i ratei fisici in competizione nel nocciolo:

- **$\mathcal{M}$ (Operatore di Migrazione/Distruzione):** Quantifica le perdite nette. Include le fughe geometriche (*streaming*, $\hat{\Omega} \cdot \nabla \Phi$), le interazioni totali ($\Sigma_t \Phi$) e i ripopolamenti cinematici dovuti allo scattering (*in-scattering*).
- **$\mathcal{F}$ (Operatore di Produzione):** Quantifica la sorgente stazionaria, descrivendo l'emissione di nuovi neutroni rapidi indotta dal rateo di fissione integrale ($\chi \nu \Sigma_f \Phi$).

Fondamento Matematico: Il Teorema di Krein-Rutman

Riscrivendo l'equazione come $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}\Phi = k_{eff}\Phi$, l'operatore $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}$ mappa una generazione di neutroni in quella successiva. Essendo le densità atomiche e le sezioni d'urto quantità strettamente positive, tale operatore è **rigorosamente positivo**.

Dominanza dell'Autovalore (k_{eff})

Per il **Teorema di Krein-Rutman**, un operatore integrale positivo garantisce l'esistenza di un autovalore fondamentale ($k_0 \equiv k_{eff}$) reale, positivo e **maggiore in modulo** di tutti gli altri autovalori dello spettro ($|k_0| > |k_n|$).

Significato Fisico dell'Autofunzione (Φ_0)

Solo all'autovalore dominante k_{eff} è associata un'autofunzione Φ_0 **ovunque definita positiva**. Le armoniche di ordine superiore presentano inevitabilmente dei nodi (flussi negativi, fisicamente impossibili in stazionario).